

表 10 VV-ECMO 临床启动快速筛查评估表(1)

姓名		性别	☐ 男 ☐ 女
住院号	_____	评估时间	20__年__月__日 __时
呼吸支持	☐ 气管插管(FiO_2 ____% PEEP____ Pplat____ VT____ mL RR____) ☐ 无创/HFNC ☐ 已俯卧位 (☐ 已做 ☐ 未做/禁忌)	年龄	____岁

第一步：绝对禁忌筛查(任何一项勾选"是"→ 不应启动 VV-ECMO 或需转换模式)

筛查项目	是	否
不可逆的呼吸衰竭终末期，且无肺移植指征（如终末期肺纤维化、晚期肺癌广泛肺破坏）	☐	☐
致命性活动性出血		
严重活动性颅内出血		
存在重度、不可逆的神经系统损伤（如脑死亡、重度缺氧性脑病已确诊不可逆）		
合并难治性休克/心力衰竭→不应单独做 VV，应评估 VA-ECMO 或 V-AV 模式		

第二步：呼吸衰竭严重程度指标评估

条件：已肺保护性通气(低 VT+最佳 PEEP)、肺复张、俯卧位通气，及神经肌肉阻滞剂，仍存以下情况之一

2.1 严重低氧血症（满足任意一项）

标准	当前值	✓
$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 50 \text{ mmHg}$ 持续 > 3 小时	P/F = _____	☐
$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 < 80 \text{ mmHg}$ 持续 > 6 小时	P/F = _____	☐

2.2 严重失代偿性呼吸性酸中毒

标准	当前值	✓
$\text{pH} < 7.25$ 且 $\text{PaCO}_2 > 60 \text{ mmHg}$ ，持续 > 6 小时	pH ____ / PaCO_2 ____	☐
(此时 RR 已调至 > 35 次/分，且 Pplat > 30 cmH_2O)		☐

2.3 高危气道压力损害

标准	✓
机械通气导致严重肺泡气压伤（复发性气胸、纵隔气肿），且无法降低通气参数	☐

2.4 Murray 肺损伤评分 ≥ 3.0

Murray 评分四要素	0 分	1 分	2 分	3 分	4 分	当前值	得分
$\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$	≥ 300	225-299	175-224	100-174	< 100	_____	
胸片（象限浸润数）	0	1	2	3	4	_____ 象限	
PEEP (cmH_2O)	≤ 5	6-8	9-11	12-14	≥ 15	_____	
顺应性 ($\text{mL}/\text{cmH}_2\text{O}$)	≥ 80	60-79	40-59	20-39	≤ 19	_____	

姓名		性别	☐ 男 ☐ 女
Murray 总分 = (四项之和) ÷ 4 ____ 分		Murray ≥ 3.0? ☐ 是 ☐ 否	
2.5 快速恶化预警 ("还没到标准但快了")			
如未完全达上述标准, 但病情快速恶化(如过去 2 小时 P/F 从 120→70, 或 pH 从 7.30→7.22)→早启动 MDT			
2.6 清醒 ECMO 策略评估			
问题		回答	
患者当前是否清醒/可保留自主呼吸?		☐ 是→优先考虑清醒 ECMO(避免插管) ☐ 否 (已插管/意识障碍)	
清醒 VV-ECMO 可避免镇静+插管相关并发症, 保留膈肌功能, 是年轻/非衰弱患者的优选策略。			

依据: ELSO VV-ECMO 成人指南 (2021·ASAIO J) + EOLIA 2018 (NEJM) + CESAR 2009 (Lancet) + RESP 评分 (Schmidt et al. 2013) + Combes et al. 2025 综述

用途: VV-ECMO 启动前的快速四步评估, 5-10 分钟内完成

配套使用: 表 16 (RESP 评分) + 表 24-30 (VV-ECMO 监测管理)